



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Núcleo Universitario Rafael Rangel

Proyecto de PR2

Creación y Desarrollo de un Videojuego 2D a Base de C++ y SFML para Concientizar los Robos y Hurtos Sufridos Regularmente en Nuestra Villa Universitaria

Trabajo presentado como requisito para aprobar el curso de PR2

Integrantes:

Richard Villarreal
Alexander Matheus
José Montilla
Abinadab Gutierrez
Franderon Daboin

Tutor:

Dra. Yaneth Coromoto Moreno Caldera

*Escribe aquí
tu frase favorita.*

E indica aquí su autor

Agradecimientos

Me gustaría agradecer...

También quiero destacar...

Por último...

Índice general

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
Índice de algoritmos	IV
Resumen	1
1. Introducción	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.2. Justificación	4
1.3. Objetivos	5
1.4. Alcance	6
1.4.1. Lo que incluye nuestro proyecto:	6
1.4.2. Lo que no incluye nuestro proyecto:	6
2. Estado del Arte	7
3. Marco Teórico	9
4. Materiales y Métodos	11
5. Resultados y Discusión	13
6. Conclusiones	14
7. Limitaciones y Perspectivas de Futuro	15
A. Apéndice A	18
B. Apéndice B	19
Bibliografía	20



Índice de figuras

Índice de tablas

Índice de algoritmos

Resumen

Introducción

1

1.1. Planteamiento del problema

En la actualidad la Universidad de los Andes, específicamente el Núcleo Universitario Rafael Rangel, se encuentra en tres grandes desafíos llamados: deterioro, robos y hurtos. Con el pasar de los años estos hechos se han ido incrementando, la falta de cohesión identitaria maximizan los hurtos y robos, ya que los bienes muebles de nuestra universidad nos importa menos. Estos hechos delictivos se han reportado públicamente a través de **Prensa NURR** y otros medios, con el fin de llamar a conciencia a la comunidad ulandina. Como estudiantes nos hemos visto afectado por este problema, ya que no tenemos acceso completo a ciertas áreas de la universidad que son sumamente importantes para nuestro desarrollo como futuros Ingenieros, Licenciados, Abogados, Farmaceuticos, etc, por falta de algún utensilio, instrumentos o como en muchos casos el área se encuentra deshabilitada. Se registran que personas no autorizadas sustraen objetos propiedad y para el beneficio de la universidad, en las imágenes adjuntadas en la parte de Figuras podrán ver evidencias de esto mismo, pasado este mismo año 2026. Un día nosotros los estudiantes escuchamos el robo de un router de WI-FI que se usaba para el edificio de Lenguas extranjeras. Los cuales los afectados somos los mismos estudiantes que de cierta forma nos beneficiamos de esos objetos. *Por lo tanto surgen las siguientes preguntas:*

1. ¿De qué forma podemos lograr que los estudiantes y comunidad en general tomen ese sentido de pertenencia?
2. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra carrera para potenciar este llamado a la conciencia?

1.2. Justificación

Desde un principio se quería hacer un proyecto a esta escala, no nos quisimos ir por el camino fácil y simple y un poco aburrido, por eso decidimos hacer este proyecto con este estilo con el cual sentimos que tenemos un desafío retador. El cual nos divirtieramos mientras lo desarrollabamos e incluso se pudiera disfrutar el proceso para así poder tener la oportunidad de aprender más de lo enseñado (Cómo cuando incluimos la librería de multimedia SFML). No solo estamos creando este juego para poder disfrutar del aprendizaje de la programación sino que también hacer un impacto social a nuestro alrededor como lo sería la universidad. Porque este proyecto llama a la conciencia a sus usuarios para minimizar los robos y hurtos que lamentablemente ocurren regularmente y no solo eso sino poder llegar más allá y crear un sentido de pertenencia a los universitarios mediante esta herramienta que usamos que son los videojuegos. Buscamos también que el juego sea entretenido al usuario y al público que deseen probar nuestro juego, las cuales estarán adentradas en una historia realista en donde tendrán que avanzar en el juego mediante misiones búsquedas y combates contra ladrones para poder ir avanzando en el juego y poder llegar al final de la aventura.

1.3. Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar un videojuego de plataforma 2D para PC en lenguaje C++, utilizando la librería gráfica y multimedia SFML y el motor de físicas Box2D, ambientado en un entorno universitario donde el jugador debe superar diferentes obstáculos y enemigos para evitar robos y recuperar objetos hurtados. *Con base a esto surgen algunos objetivos específicos:*
 1. Concientizar a los estudiantes a tener un sentido de pertenencia a los objetos e infraestructuras de la villa universitaria, aprovechando los videojuegos.
 2. Realizar la estrategia de un MVP (Producto Mínimo Viable) de un videojuego para esta fase.

1.4. Alcance

Este proyecto va desde la fase de diseños hasta un MVP (Producto mínimo viable) jugable:

1.4.1. Lo que incluye nuestro proyecto:

- **Personajes y movimientos:** Incluye un personaje principal capaz de ser controlado por el usuario, este personaje podrá realizar movimientos básicos (Correr, saltar, agacharse, combate).
- **Enemigos:** Realizaremos dos tipos de enemigos, un enmascarado que representa ladrones comunes, y otra variante que soltará un objeto requerido para superar el nivel.
- **Diseño de niveles:** Creacion de escenarios basados en la *Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Rafael Rangel*.
- **Niveles y tutorial:** Para nuestro MVP realizaremos un tutorial que explique movimientos básicos y un nivel a completar para esta fase.
- **Desarrollo de software:** Programación en el lenguaje C++ utilizando la librería gráfica SFML para el renderizado visual y colisiones AABB y el motor de físicas Box2D que se encargará de darle gravedad al jugador principal y pueda saltar y caer.
- **Pantalla de inicio y mensaje de Game Over:** Se realizará un menu sencillo con las opciones de nuevo juego o salir y además si el personaje principal es derrotado mostrar un mensaje de game over.
- **Archivos .txt:** Se elaborará una minibase de datos con archivos .txt para respaldar las partidas comenzadas del usuario se dará en el menú la opción de nuevo juego que restablecerá todo.

1.4.2. Lo que no incluye nuestro proyecto:

- **Versión móvil para android:** Planeamos implementar una versión móvil para algún futuro.
- **Multijugador:** No se incluye el desarrollo de funciones de red ni modalidades en línea o offline para multijugador, volviendo este videojuego únicamente Single-Player.
- **Guardado en la nube y perfiles:** No se incluyen un sistema de nube digital que respaldará partidas, ni la creación de múltiples cuentas.
- **Base de datos completas como SQL:** Buscamos incluir bases de datos completas en futuras fases.

Cabe resaltar que este videojuego una vez entregado el MVP no quedará con lo que tiene, se buscarán ampliar los niveles, mejorar la experiencia y perfeccionar su estructura.

Estado del Arte

2

Marco Teórico

3

Materiales y Métodos

4

Resultados y Discusión

5

Conclusiones

6

1. Conclusión 1.
2. Conclusión 2.
3. Conclusión 3.

Limitaciones y Perspectivas de Futuro

7

Apéndice A



Apéndice B

B

Bibliografía